

6



Módulo 10
**Proteção Web e
Desenvolvimento Seguro**

Aula 04
**Construção, Implantação e
Controle de Software**

Introdução —

Esta Aula foi dividida em três grandes tópicos:

- Desenvolvimento, Implantação e Automação de Aplicativos:
 - Modelos de desenvolvimento de software; Qualidade de software.
 - Indicadores de código malicioso e Man-in-the-browser.
- Ambientes de Desenvolvimento:
 - Desenvolvimento, Teste/Integração, Preparação e Produção.
- Provisionamento, Desprovisionamento e Controle de Versão.

Aula 04

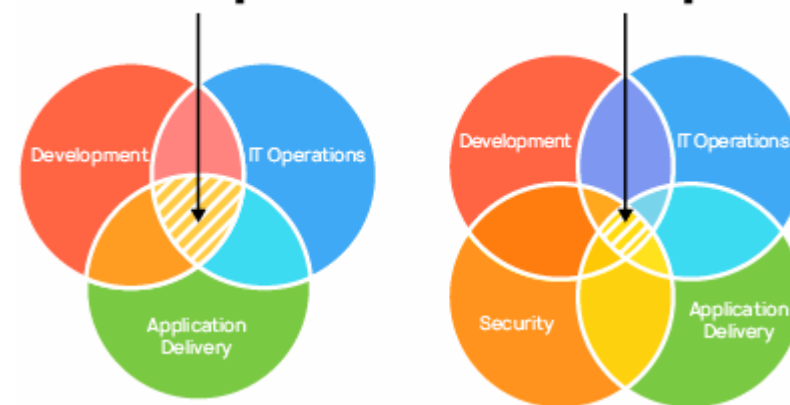
Construção, Implantação e Controle de Software

Desenvolvimento, Implantação e Automação de Aplicativos —

DevSecOps

- O DevSecOps é uma abordagem de desenvolvimento de software.
- Reúne desenvolvimento (Dev), segurança (Sec) e operações (Ops).
- Visa integrar a segurança em todo o ciclo de vida da criação de software.
- Promove maior uso de automação.
- A segurança é um componente obrigatório no processo de desing de aplicação.

DevOps VS DevSecOps



Fonte: Gateway it.
Disponível em: <<https://gatewayit.com.br/devsecops/>>.
Acesso em: 22 mar. 2024.



AUTOMAÇÃO

- A automação é a conclusão de uma tarefa sem intervenção humana.
- Visa uma maior exatidão na execução de tarefas repetitivas.
- Exemplos de tarefas que podem ser automatizadas:
 - provisionar recursos;
 - adicionar contas;
 - atribuir permissões;
 - executar detecção e resposta a incidentes; e
 - tarefas de segurança de rede.

CICLO DE VIDA DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

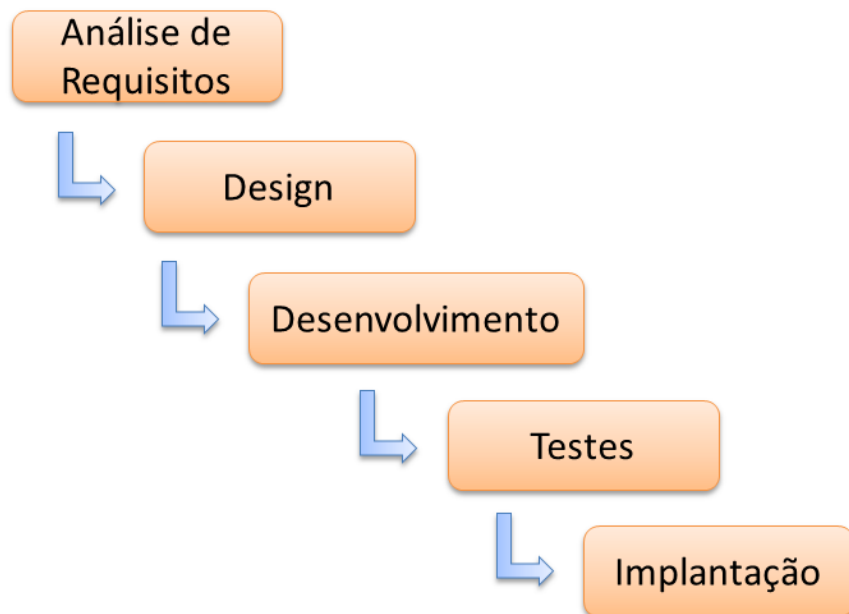
- O SDLC serve como estrutura para guiar o processo de criação de aplicativos.
- As fases incluem etapas de criação e manutenção do software.
- A análise de requisitos e testes de qualidade são indicadores chave do sucesso.
- Existem dois SDLCs principais:
 - Modelo em Cascata; e
 - Desenvolvimento Ágil.



Fonte: Ubiminds.

Disponível em: <<https://ubiminds.com/pt-br/quais-sao-as-principais-funcoes-responsabilidades-e-preocupacoes-da-equipe-de-desenvolvimento-no-ciclo-de-vida-do-desenvolvimento-de-software-sdlc/>>.

Acesso em: 22 mar. 2024.



Fonte: DevMedia.

Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/entrega-continua-de-software-revista-net-magazine-100/26312>>.

Acesso em: 22 mar. 2024.

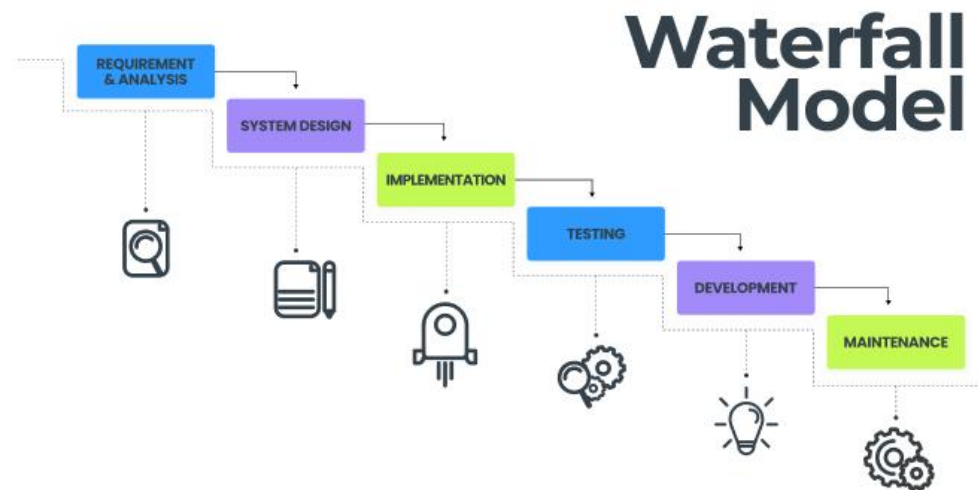
MODELO EM CASCATA

- É uma abordagem mais antiga e tradicional em fases sequenciais.
- Cada fase depende da conclusão da anterior.
- A coleta de requisitos deve ser precisa, abrangente e sem falhas.
- Apresenta dificuldades em atender a mudanças de requisitos durante o projeto.
- O desenvolvimento atende a projetos monolíticos.

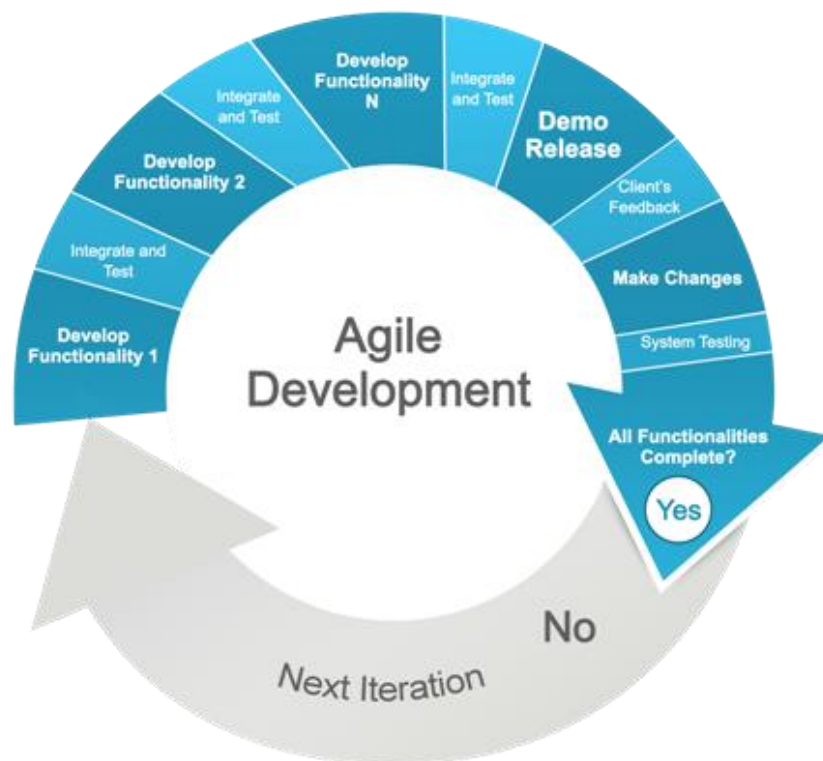
MODELO EM CASCATA

— Etapas do modelo:

- Análise de Requisitos;
- Design;
- Codificação;
- Testes;
- Manutenção.



Fonte: Clarika Group, 2022.
Disponível em: <<https://clarikagroup.com/3-main-methodologies-for-app-development/>>.
Acesso em: 22 mar. 2024.



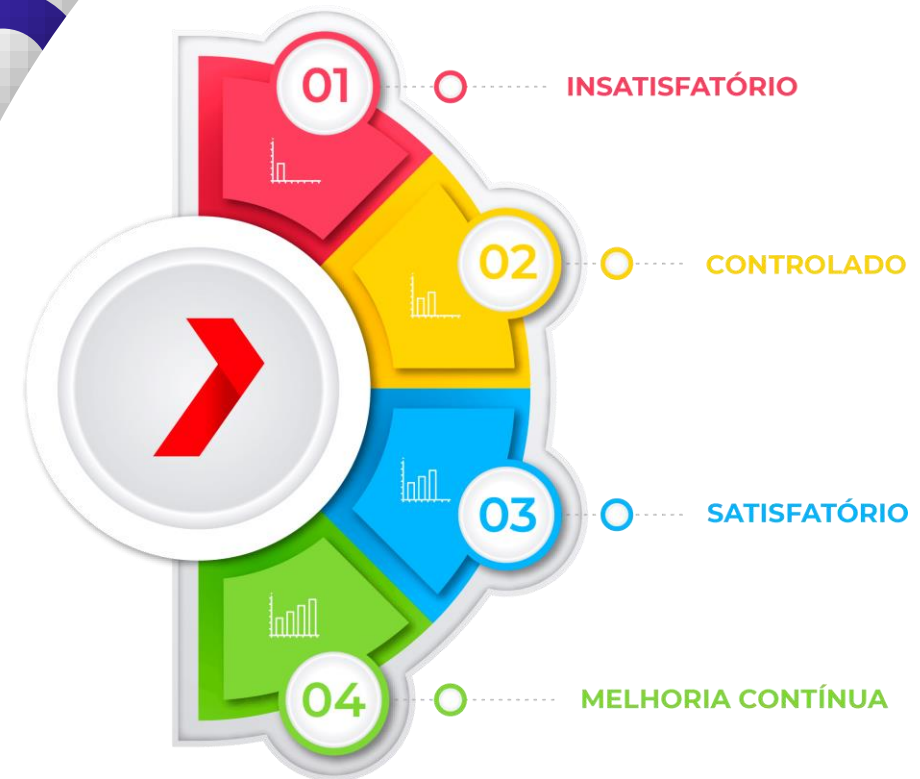
Fonte: Fernando Franzini Blog, 2014.
Disponível em:
<<https://fernandofranzini.wordpress.com/2014/06/05/desenvolvimento-agil-de-software/>>.
Acesso em: 22 mar. 2024.

DESENVOLVIMENTO ÁGIL

- É uma abordagem mais recente que valoriza a iteratividade e colaboração.
- Oferece mais flexibilidade e a entrega incremental.
- Características:
 - Colaboração;
 - Iterações;
 - Priorização;
 - Feedback constante.

GARANTIA DE QUALIDADE

- Trata-se da execução dos processos de verificação/teste de requisitos.
- Visa garantir que o software atende às expectativas dos stakeholders;
- Está baseada em riscos ou por fatores de conformidade internos e externos.
- Práticas da GC:
 - Teste de qualidade;
 - Revisões de código;
 - Documentação;
 - Auditorias e Certificações.



Fonte: Testing Company, 2021.

Disponível em: <<https://www.testingcompany.com.br/blog/a-jornada-da-qualidade-de-software>>. Acesso em: 22 mar. 2024.



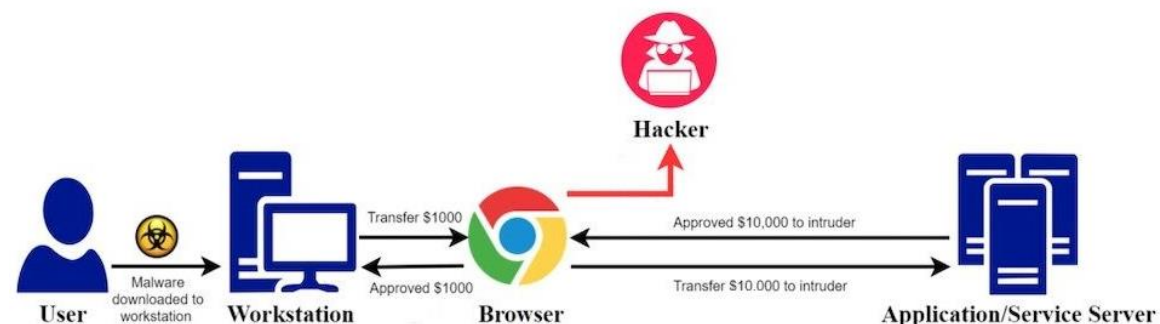
INDICADORES DE CÓDIGOS MALICIOSOS

- É parte integrante do processo para garantir a segurança do software.
- Práticas comuns:
 - Análise de Comportamento Suspeito;
 - Assinaturas de Malware;
 - Análise de Tráfego de Rede.

ATAQUE MAN-IN-THE-BROWSER

- Também integra o processo para garantir a segurança do software.
- Visa interceptar e manipular comunicações entre o usuário e o aplicativo web.
- Práticas comuns:
 - Criptografia;
 - Autenticação Multi-fator;
 - Monitoramento de Atividade Suspeita.

Man-in-the-browser Attack



Fonte: Katrikal Blogs, 2020.

Disponível em: <<https://kratikal.com/blog/5-most-notorious-malware-attacks-of-all-time/>>.

Acesso em: 22 mar. 2024.

Aula 04

Construção, Implantação e Controle de Software

Ambientes de Desenvolvimento —

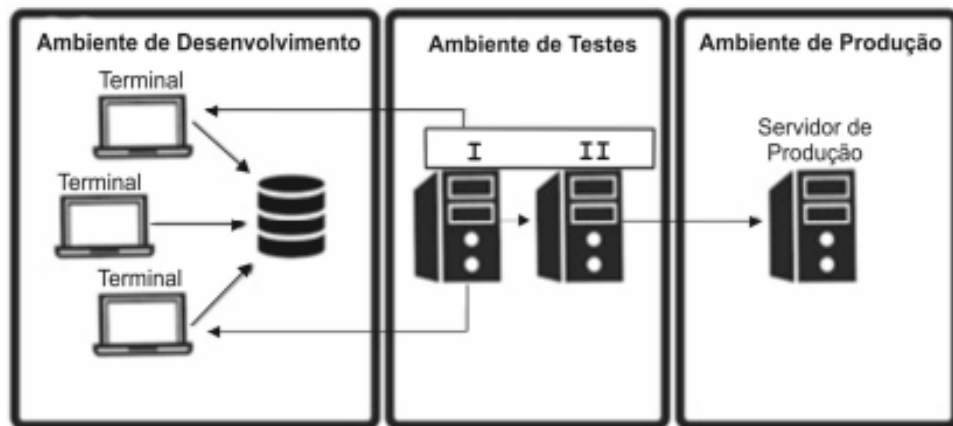
AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO

- Refere-se aos diferentes ambientes por onde um sistema passa para atender às necessidades do ciclo de vida e garantia de qualidade.
- A transição de um ambiente para outro deve ser acompanhada por meio de processos de implantação e liberação.
- As mudanças devem ser implementadas de forma segura e controlada.



Fonte: Vídeo publicado no canal Marci Ribeiro do YouTube, 2022⁸.

⁸ Disponível em:
<<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ahcGQ2kdw5g>>.
Acesso em: 22 mar. 2024.



Fonte: Q Concursos, 2021.
Disponível em: <<https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/b27b6495-72>>.
Acesso em: 22 mar. 2024.

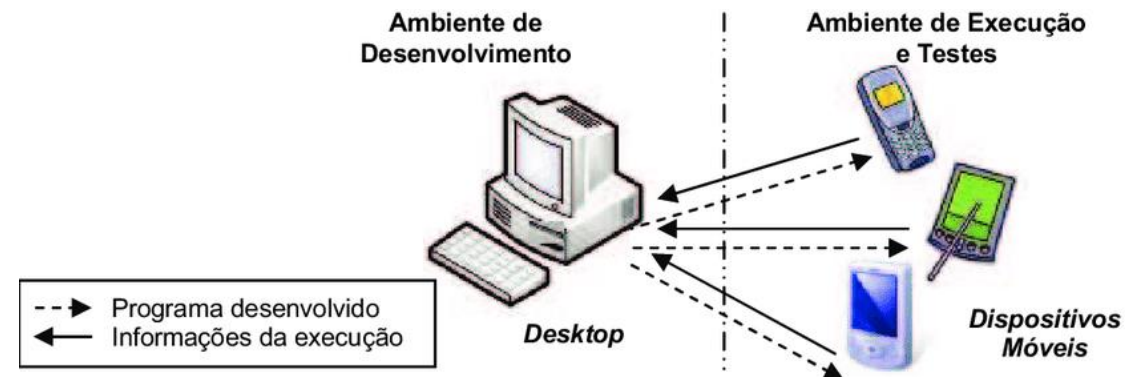
AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO

- Os ambientes se dividem em:
 - Desenvolvimento;
 - Teste/Integração;
 - Preparação;
 - Produção.

DESENVOLVIMENTO

— Características:

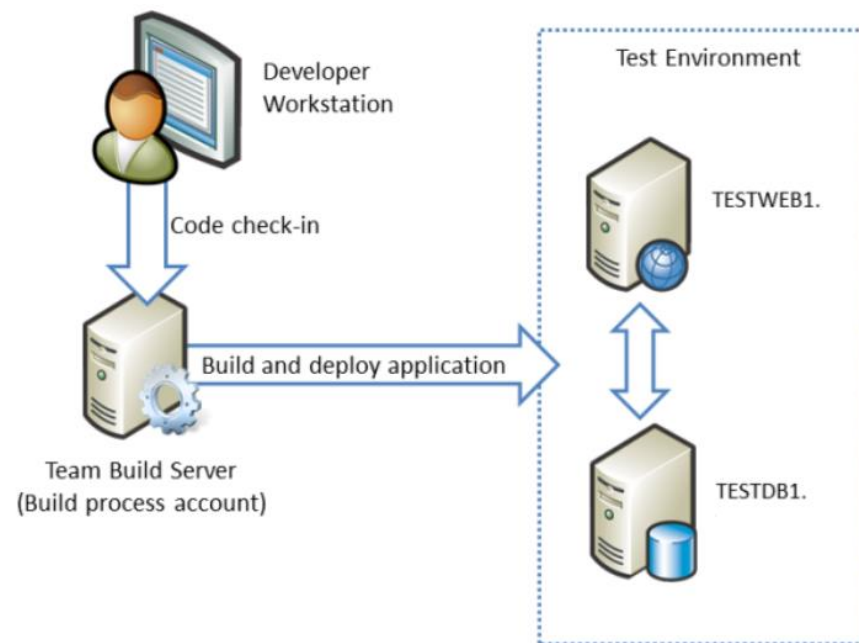
- É onde os desenvolvedores programam e testam os códigos-fonte;
- Possui um servidor próprio, isolado da Produção;
- A máquina local pode ser configurada com uma Sandbox para testes;
- Há ferramentas de desenvolvimento disponíveis e base de dados simulados;
- Todo o acesso é restrito aos recursos e pessoas necessários ao trabalho;
- O ambiente deve ser controlado e seguro.



Fonte: ResearchGate.

Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Ambiente-de-desenvolvimento-cruzado_fig1_242731025>.

Acesso em: 22 mar. 2024.



Fonte: Learn Microsoft, 2022.
Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/overview/deployment/configuring-server-environments-for-web-deployment/scenario-configuring-a-test-environment-for-web-deployment>>.
Acesso em: 22 mar. 2024.

TESTE/INTEGRAÇÃO

Características:

- É onde são realizados testes de funcionalidade, compatibilidade e integração;
- Possui características semelhantes ao ambiente de Produção;
- Os códigos gerados por vários programadores são reunidos em sistema único;
- Os testes de integração verificam o funcionamento dos módulos em conjunto;
- O testes funcionais testam as funcionalidades conforme os requisitos.

PREPARAÇÃO OU PRÉ-PRODUÇÃO

Características:

- É uma réplica do ambiente de Produção com acesso restrito aos testadores;
- Prepara o aplicativo antes de ir para produção;
- São realizados testes de usabilidade e desempenho;
- Os testes de aceitação têm a participação e o aceite do cliente;
- São realizados testes de carga com simulação;
- Os ajustes finais e correção de bugs também são feitos neste ambiente.



Fonte: Univision.
Disponível em: <<https://appunimed.com/comercial/>>.
Acesso em: 22 mar. 2024.



PRODUÇÃO

— Características:

- É o ambiente real onde o aplicativo é disponibilizado para os usuários;
- Deve ter disponibilidade 24/7;
- Deve realizar monitoramento em tempo real;
- Deve possuir e executar políticas rigorosas de backup e restauração;
- Deve possuir e testar regularmente seus Planos de Recuperação de Desastre.

Aula 04

Construção, Implantação e Controle de Software

Provisionamento, Desprovisionamento e Controle de Versão —

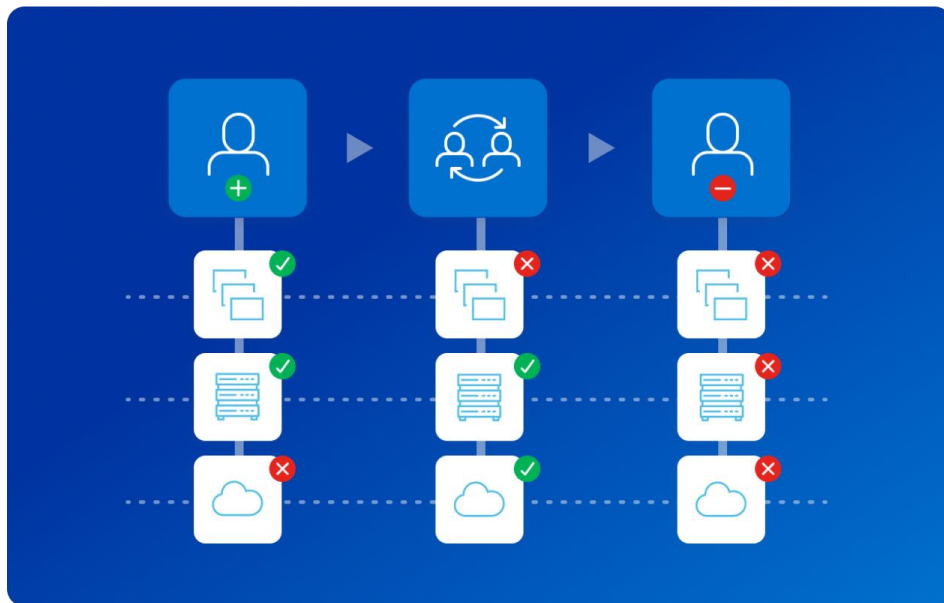
PROVISIONAMENTO

- É o processo de implantação de um aplicativo no ambiente de destino.
- Deve haver o cuidado com as versões dos aplicativos a serem instalados.
- O provisionamento de recursos envolve a alocação de recursos necessários para que os aplicativos possam operar:
 - Hardware e infraestrutura;
 - Instalação de software e dependências;
 - Configuração de Ambientes de Teste e Produção;
 - Provisionamento de dados.



DESPROVISIONAMENTO

- Trata-se do processo de remoção de um aplicativo, de pacotes ou instâncias.
- É necessário remover as configurações feitas para esse aplicativo funcionar.
- O processo envolve também a liberação de recursos agora desnecessários.
- Atividades afins:
 - Liberação de Hardware e Infraestrutura;
 - Desinstalação de Software e Dependências;
 - Limpeza de Dados Sensíveis.



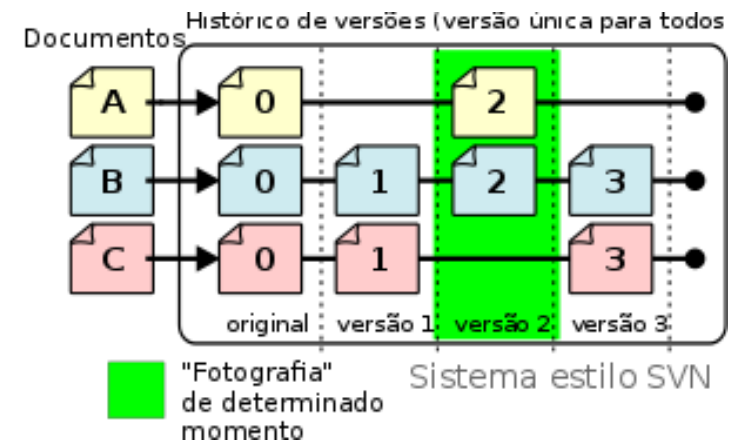
Fonte: SailPoint.

Disponível em: <<https://www.sailpoint.com/en-nz/solutions/onboarding-offboarding/>>.

Acesso em: 22 mar. 2024.

CONTROLE DE VERSÃO

- É um sistema de identificação para cada iteração de um produto de software.
- Apoia o processo de gerenciamento de mudanças.
- Permite que as alterações sejam revertidas caso seja necessário.
- Práticas comuns:
 - Controle de versão;
 - Rastreabilidade;
 - Controle de mudanças;
 - Documentação.



Fonte: Wikipédia.

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_controle_de_vers%C3%B5es>.

Acesso em: 22 mar. 2024.

6



Você chegou ao final da Aula 04
**Construção, Implantação e
Controle de Software**